

Traductor de Lengua de Señas Mexicana

Alumno: Axel Lopez

CECyTEN Tepic — Modulo III Inteligencia Artificial — Mayo 2026

1. Introduccion

Este programa traduce en tiempo real las señales del abecedario de la Lengua de Señas Mexicana (LSM) usando la camara de la computadora. Detecta la posicion de la mano, calcula los angulos de cada dedo y predice la letra correspondiente mediante un modelo de Machine Learning. Las letras detectadas se acumulan para formar palabras en pantalla.

2. Requisitos del sistema

2.1 Hardware

- Computadora con camara web (integrada o externa)
- Minimo 4 GB de RAM
- Sistema operativo: Windows 10/11

2.2 Software

- Python 3.13 o superior
- Las siguientes librerias instaladas:

Libreria	Version	Uso
mediapipe	0.10.35	Deteccion de landmarks de la mano
opencv-python	4.x	Captura de video y visualizacion
numpy	< 2.0	Calculo de angulos y matrices
scikit-learn	ultima	Modelo de clasificacion ML

joblib	ultima	Cargar el modelo entrenado
--------	--------	----------------------------

3. Instalacion

Abre una terminal en la carpeta del proyecto y ejecuta los siguientes comandos:

```
pip install opencv-python
```

```
pip install mediapipe==0.10.35
```

```
pip install "numpy<2"
```

```
pip install scikit-learn joblib
```

Nota: Si al instalar mediapipe aparece un error de compatibilidad con Python 3.13, asegurate de usar la version 0.10.35 exactamente.

3.1 Descargar el modelo de manos

Ejecuta este script una sola vez para descargar el modelo de MediaPipe:

```
python descargar_modelo_mano.py
```

4. Estructura del proyecto

```
Traductor-LSM-main/
letra en movimiento.py - Script principal
capturar_dataset.py - Captura de datos de entrenamiento
dataset_senyas.csv - Dataset de angulos por letra
Traductor_LSM_Demo.ipynb - Notebook de demostracion
Funciones/
mediapipe_mano.py - Configuracion de MediaPipe
normalizacionCords.py - Calculo de angulos
condicionales.py - Logica de deteccion por reglas
modelos/
hand_landmarker.task - Modelo de deteccion de manos
modelo_lsm.pkl - Clasificador entrenado
label_encoder.pkl - Codificador de etiquetas
```

5. Uso del programa

5.1 Ejecutar el traductor

Abre la terminal en la carpeta del proyecto y ejecuta:

```
python "letra en movimiento.py"
```

Se abra una ventana con la camara activa. Coloca tu mano frente a la camara para comenzar la deteccion.

5.2 Como usar el traductor

- Haz la seña de una letra del abecedario LSM frente a la camara.
- Mantén la seña quieta durante aproximadamente 0.6 segundos para confirmarla.
- La letra aparecera en la esquina superior izquierda de la pantalla.
- Las letras se acumulan en la parte inferior para formar palabras.
- Usa la seña B para borrar la ultima letra (funciona como backspace).
- Presiona ESC para cerrar el programa.

6. Letras disponibles

El sistema reconoce las siguientes 15 letras del abecedario LSM. La letra J se detecta por movimiento del menique (seña dinamica).

Letra	Tipo	Descripcion del gesto
A	Estatica	Puno cerrado con pulgar al lado
B	Estatica	Cuatro dedos extendidos, pulgar doblado (tambien: borrar)
D	Estatica	Menique extendido hacia abajo
E	Estatica	Todos los dedos semi-doblados
F	Estatica	Mano abierta con menique doblado
I	Estatica	Solo menique extendido hacia arriba
J	Dinamica	Menique arriba con movimiento de la mano
K	Estatica	Pulgar, indice y menique extendidos
L	Estatica	Pulgar e indice extendidos en forma de L
N	Estatica	Pulgar con indice y menique extendidos
O	Estatica	Pulgar e indice formando un circulo
P	Estatica	Cuatro dedos con pulgar doblado
U	Estatica	Indice y menique extendidos
V	Estatica	Indice y medio extendidos en V
W	Estatica	Indice, medio y anular extendidos
Y	Estatica	Menique y pulgar extendidos

7. Solucion de problemas

Problema: La camara no abre

Solucion: Verifica que ningun otro programa este usando la camara. Cierra el navegador o videoconferencias activas.

Problema: No detecta la mano

Solucion: Asegurate de tener buena iluminacion. Coloca la mano a 30-60 cm de la camara sobre un fondo oscuro.

Problema: Detecta la letra equivocada

Solucion: Ajusta el gesto de la seña. El sistema fue entrenado con gestos especificos; consulta la tabla de la seccion 6.

Problema: Error al iniciar: ModuleNotFoundError

Solucion: Falta instalar alguna libreria. Ejecuta los comandos de instalacion de la seccion 3.

Problema: Error: hand_landmarker.task no encontrado

Solucion: Ejecuta primero: `python descargar_modelo_mano.py`